# 정연희 Frontend Engineer

이메일: jyhee7935@naver.com | GitHub: github.com/yeonhee7935

## 1. 핵심 역량

- **AI 기반 문제 해결**
  현업의 수작업 불편을 직접 발견하고 AI 에이전트를 활용해 서비스로 구축, 기획부터 운영까지 주도
  월간 근무 편성 시간 2주 이상 → 1초로 단축, 회원 100명 사용 중
- **웹 성능 최적화**
  React SPA 마이그레이션 및 Webpack 번들 최적화를 통해 초기 로딩 속도 개선
  LCP(Largest Contentful Paint) 3.8초 → 1.6초로 단축
- **테스트 자동화**
  Storybook 기반 컴포넌트 개발 및 Vitest / Playwright를 활용한 유닛·E2E 회귀 테스트 구축
- **CI/CD 구축**
  GitHub Actions 기반 CI/CD 파이프라인 구축
  배포 소요 시간 15분 → 2분으로 단축

## 2. 기술 스택

- **Frontend**
  TypeScript, React, Next.js, TanStack Query, Recoil, Tailwind CSS, shadcn/ui, MUI, Electron, Webpack
- **Backend**
  Python, Django, Socket.io, WebRTC, Drizzle ORM, PostgreSQL, MariaDB
- **ETC**
  Docker, Nginx, GitHub Actions, Vitest, Playwright, MSW, Storybook

## 3. 경력

**주식회사 퓨처드라이브** | 클라우드개발팀 | 프리랜서 | 2026.02 ~ 2026.06 (5개월)
**주식회사 퓨처드라이브** | 클라우드개발팀 | 정규직 | 2022.09 ~ 2026.01 (3년 5개월)

## 4. 학력 및 자격증

- **학력:** 금오공과대학교 컴퓨터소프트웨어공학 학사 졸업 (2020.03 ~ 2022.08)
- **교육:** 패스트캠퍼스 이너써클 과정 수료 (2024.11 ~ 2025.03) · 멘토링 및 O2O 서비스 FE 개발
- **자격증:** 정보처리기사 (2021.08) | SQLD (2024.09)
- **외국어:** 영어 OPIc IH

## 5. 주요 프로젝트

### ① 근무표 자동 편성 서비스

개인 프로젝트 · 2026.10 ~ 운영 중 · 1인 개발

- **개인·소속 일정을 반영한 근무 편성 자동화**
  근무가 몰리지 않도록 배정 횟수를 고르게 분배하는 자동편성 알고리즘 설계 (월간 편성 2주 이상 → 1초)
- **회원 직접 일정 입력**
  카카오톡 개별 수집을 모바일 일정 입력으로 전환해 관리자의 수집·취합 작업 제거 (회원 100명)

---

### ② 공간 예약 서비스

개인 프로젝트 · 2026.05 ~ 2026.06 · 1인 개발

- **Storybook 기반 UI 개발 및 검증**
  백엔드 API 의존 없이 타임라인·캘린더 컴포넌트의 예외 상태 격리 개발 및 품질 검증
- **TanStack Query 기반 무한 스크롤 및 데이터 캐싱**
  useInfiniteQuery와 Intersection Observer 기반 무한 스크롤 구현 및 staleTime 설정을 통한 불필요한 네트워크 재요청 방지
- **Vitest & Playwright 테스트 자동화**
  캘린더 일정 계산 로직 검증 및 회원가입~예약 핵심 유저 흐름 E2E 구축
- **Google Calendar API 실시간 동기화**
  예약 내역 구글 캘린더 동기화로 수동 관리 업무 제거 (일 최대 20건)

---

### ③ 오토노미 스튜디오

(주)퓨처드라이브 · 2023.01 ~ 2024.12 · FE 아키텍처 및 CI/CD 주도

- **React 점진적 아키텍처 마이그레이션**
  Django 템플릿 서버 렌더링 강결합 구조 탈피 및 독립 프론트엔드 확립
- **Webpack 번들 및 리소스 최적화**
  라우트 코드 스플리팅, WOFF2/WebP 전환으로 번들 80% 감소 (LCP 3.8s → 1.6s)
- **GitHub Actions CI/CD 파이프라인 구축**
  배포 프로세스 자동화로 리드타임 단축 (15분 → 2분, 수동 배포 실패 0건)
- **대용량 파일 스트리밍 다운로드**
  다운로드 전용 서버 분리 및 Django StreamingHttpResponse 적용으로 전송 시 메모리 초과(OOM) 방지
- **Socket.io 양방향 통신 전환**
  주기적 HTTP Polling 방식 개편 및 Skeleton UI 적용 (데이터 동기화 지연 2s → 0.5s)

---

### ④ 충전 트레일러 관제 서비스 (FMS)

(주)퓨처드라이브 · 2025.01 ~ 2025.12 · FE 개발 전담

- **Blue-Green 배포 전환**
  nginx·Docker·bash 스크립트 기반 무중단 배포 구축으로 배포 다운타임 제거
- **MSW 기반 모의 네트워크 환경 구축**
  백엔드 API 미완성 시 병렬 개발 및 예외 시나리오 사전 검증 (개발 일정 2주 단축)
- **실시간 관제 화면 마커 순간이동 현상 해소**
  requestAnimationFrame 일괄 업데이트 및 좌표 보간 연산 적용 (마커 불연속 이동 방지 및 60fps 주행 궤적 구현)
- **충전사·주행방식 조합별 예약 절차 조건분기 제거**
  조합 문자열을 키로 예약 액션을 enum으로 정의한 매핑 테이블 구조를 도입해 컴포넌트와 비즈니스 로직 분리

---

### ⑤ 차량용 원격데스크톱 솔루션

(주)퓨처드라이브 · 2024.01 ~ 2024.12 · FE/BE 1인 전담 개발

- **WebRTC Data Channel을 통한 제어 지연 단축**
  키보드·마우스 제어 명령 전송 경로 개편 (전송 지연 500ms → 50ms 단축)
- **포인터(mousemove) 이벤트 샘플링 처리**
  송신단 10:1 샘플링 필터 적용으로 차량 단말 연산 부하 축소 및 입력 누락 방지
- **WebRTC 끊김 감지 및 자동 재접속 복구**
  서버 측 프레임 모니터링과 함께 연결 상태 및 영상 재생 상태를 이중 검사해 수초 내 자동 재접속·재협상
- **다중 사용자 스트리밍 리소스 최적화**
  GStreamer tee로 캡처·인코딩을 공유하고 사용자별 webrtcbin만 분기, 전원 종료 시 파이프라인 PAUSED 전환으로 유휴 리소스 제거